

Taller: Predicción Climática con Redes LSTM y GRU

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

INGENIERÍA MECATRÓNICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



13 de mayo de 2026

Predicción de Series Temporales Climáticas

Dataset: [Jena Climate Dataset](#).

Objetivo general:

Diseñar, entrenar y optimizar modelos recurrentes basados en LSTM y GRU para realizar predicción de variables climáticas a partir de series temporales multivariantes.

Descripción del Conjunto de Datos y Problema

- ▶ El conjunto de datos contiene mediciones meteorológicas registradas durante varios años.
- ▶ Variables disponibles:
 - ▶ Temperatura.
 - ▶ Presión atmosférica.
 - ▶ Humedad.
 - ▶ Velocidad del viento.
 - ▶ Densidad del aire.
 - ▶ Radiación.
- ▶ Cada muestra temporal puede representarse como: $x_t \in \mathbb{R}^d$ donde d corresponde al número de variables climáticas.

El problema consiste en predecir una variable futura a partir de una ventana temporal previa.

Parte 1: Preprocesamiento

- ▶ Se debe:
 - ▶ Cargar el dataset.
 - ▶ Analizar las variables climáticas.
 - ▶ Detectar datos faltantes o atípicos.
 - ▶ Normalizar las variables.
 - ▶ Construir ventanas temporales.
 - ▶ Dividir en entrenamiento, validación y prueba.
- ▶ Si una secuencia temporal se define como:

$$X = [x_{t-k}, x_{t-k+1}, \dots, x_t]$$

- ▶ **la red deberá predecir:** $x_{t+\Delta}$

Parte 2: Diseño del Modelo LSTM

- ▶ Diseñar un modelo LSTM que incluya:
 - ▶ Capas LSTM.
 - ▶ Dropout.
 - ▶ Capas Dense.
 - ▶ Función de activación adecuada.
- ▶ Justificar:
 - ▶ Número de unidades LSTM.
 - ▶ Longitud de la ventana temporal.
 - ▶ Número de capas recurrentes.
 - ▶ Uso de Dropout.
 - ▶ Función de pérdida.
 - ▶ Optimizador.
- ▶ Analizar el comportamiento temporal de la memoria interna.

Parte 3: Diseño del Modelo GRU

- ▶ Diseñar un modelo GRU equivalente.
- ▶ Comparar:
 - ▶ Complejidad computacional.
 - ▶ Número de parámetros.
 - ▶ Tiempo de entrenamiento.
 - ▶ Capacidad predictiva.
- ▶ Analizar las diferencias entre:
 - ▶ Compuertas LSTM.
 - ▶ Compuertas GRU.
 - ▶ Retención de memoria.

Parte 4: Evaluación de Desempeño

- ▶ Comparar modelos LSTM y GRU usando métricas homogéneas. Usar:
 - ▶ MAE.
 - ▶ MSE.
 - ▶ RMSE.
 - ▶ Coeficiente R^2 .
 - ▶ Error absoluto medio porcentual.
- ▶ Analizar:
 - ▶ Sobreajuste.
 - ▶ Subajuste.
 - ▶ Estabilidad temporal.
 - ▶ Sensibilidad al ruido.

Parte 5: Visualización y Análisis

► Generar:

- Curvas reales vs predichas.
- Curvas de pérdida.
- Comparación entre modelos.
- Visualización temporal de errores.

► Responder:

- ¿Qué arquitectura generaliza mejor?
- ¿Cuál converge más rápido?
- ¿Cómo afecta la longitud de secuencia?
- ¿Cuál es el impacto del Dropout?
- ¿Qué ventajas ofrece GRU frente a LSTM?

Parte 6: Comparación con Modelos Tradicionales

- ▶ Implementar al menos un modelo clásico:
 - ▶ Regresión lineal.
 - ▶ Random Forest.
 - ▶ ARIMA.
- ▶ Comparar contra LSTM y GRU:
 - ▶ Error de predicción.
 - ▶ Tiempo de entrenamiento.
 - ▶ Robustez.
 - ▶ Capacidad de modelado temporal.

Entregables

- ▶ Código reproducible y comentado.
- ▶ El notebook debe incluir:
 - ▶ Explicación metodológica.
 - ▶ Gráficas comparativas.
 - ▶ Tablas de resultados.
 - ▶ Discusión técnica.
 - ▶ Conclusiones argumentadas.
- ▶ Video explicando la solución del taller de máximo 15 minutos.
- ▶ Documento corto describiendo:
 - ▶ Arquitectura seleccionada.
 - ▶ Hiperparámetros óptimos.
 - ▶ Principales hallazgos experimentales.